

2013级大学数学(第一层次)第一学期期中考试试卷

院系_____学号_____姓名_____

	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一. (8分) 用极限定义($\varepsilon - N$ 语言)证明数列的极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2^n} = 0$.

二. (8分) 讨论函数 $f(x) = \frac{\ln|x|}{x^2 + x - 2}$ 的间断点, 并指出其类型(说明理由).

三. (8分) 在 $x \rightarrow 0$ 时, 求函数 $\arcsin x - x$ 关于 x 的无穷小的阶以及无穷小主部.

四. (35分, 每小题7分) 计算下列各题:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\arcsin \frac{2013}{n} - \arcsin \frac{2013}{n+1} \right);$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} [(2+x)e^{\frac{3}{x}} - x];$

(3) 设 $y = 2^{\arctan \frac{1}{x}}$, 求 dy ;

(4) 设 $y = \frac{1}{x^2 + 8x + 7}$, 求 $y^{(n)}$;

(5) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x)}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 且 $g(0) = g'(0) = 0, g''(0) = 8$, 求 $f'(0)$.

五. (10分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \sin \frac{1}{n} \right)^{5 \csc^2 \frac{1}{n}}.$

六. (10分) 设 $0 < x_1 < 1, x_{n+1} = 1 - \sqrt{1 - x_n}, n = 1, 2, \dots$. 论证数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

七. (13分) 设 $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ (1) 求 $f'(x)$; (2) 讨论 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

八. (8分) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可导且 $f'(x) \neq 0$, 又 $f(a) = 1, f(b) = 0$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ ($\xi \neq \eta$), 使得

$$\frac{1}{f'(\xi)} + \frac{2}{f'(\eta)} = 3(a - b).$$

2014级大学数学(第一层次)第一学期期中考试试卷

院系_____学号_____姓名_____

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										

一. (12分, 每小题6分) 用极限定义证明下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 5n + 1}{3n^2 - n + 6} = 1 \text{ (}\varepsilon - N \text{ 语言);} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} = 2 \text{ (}\varepsilon - \delta \text{ 语言).}$$

二. (12分, 每小题6分) 计算下列各题:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x (5^x - 1) \ln(1 - 3x)}{\arcsin x (\cos x - 1) \arctan x};$$

$$2. \text{ 设 } f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2)(e^{3x} - 3) \cdots (e^{nx} - n), \text{ 求 } f'(0).$$

三. (16分, 每小题8分) 计算下列极限:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{x^4};$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}}.$$

四. (8分) 设 $f(x) = \frac{|x| \sin(x-2)}{x(x^2 - 3x + 2)}$, 求 $f(x)$ 的间断点, 并指出间断点的类型.五. (8分) 设 $y = y(x)$ 由方程 $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$ 所确定, 求 dy .

六. (12分) 设 $x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{c(1+x_n)}{c+x_n}$ ($c > 1, n = 1, 2, \dots$), 讨论该数列 $\{x_n\}$ 的收敛性. 如果数列收敛, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

七. (10分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}.$

八. (10分) 设 $f(x) = e^x \ln(1+x) + \sin x + ax^2 + bx + c, f(x) = o(x^2)$. 求 a, b, c , 并求 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 的无穷小阶数和无穷小主部.

九. (12分) 证明: (1) 可导的奇函数的导数为偶函数, 可导的偶函数的导数为奇函数;

(2) 设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二阶可导, $f(1) = 1$. 证明:(a) 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) = 1$;(b) 存在 $\eta \in (-1, 1)$ 使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

2015级大学数学(第一层次)第一学期期中考试试卷

院系_____ 学号_____ 姓名_____

	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一. (8 × 2 = 16 分) 用极限定义证明下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{3n^2 + 1} = \frac{1}{3} \quad (\varepsilon - N \text{ 语言}); \quad (2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = 3 \quad (\varepsilon - \delta \text{ 语言}).$$

二. (8 分) 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2} - x^{-n}}{x^n - x^{-n-1}}$, 讨论函数 $f(x)$ 的连续性, 并指出间断点的类型.三. (8分) 设 x 为基准无穷小, 试求出无穷小 $\arcsin x - x$ 关于 x 的阶和无穷小主部.

四. (8 分 × 5 = 40 分) 计算下列各题:

1. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某个邻域内可导, 且 $f(0) = 1, f'(0) = -1$, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n(e^{\frac{1}{n}} - 1) \right]^{\frac{1}{1-f(\frac{1}{n})}};$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(xe^{-3x}) - \cos(xe^{3x})}{x^3};$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x^3 \ln \frac{x+1}{x-1} - 2x^2 \right);$$

$$4. \text{ 设 } y = x \sqrt[7]{\frac{x^5}{x^3+8}} + (5 + \sin x)^{\cos x}, \text{ 求 } y' \text{ 以及 } dy;$$

$$5. \text{ 设 } y = \cos^4 x - \sin^4 x, \text{ 求 } y^{(n)}.$$

五. (8分) 设 a_1, a_2, a_3 为正数, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 为实数, 满足 $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$. 证明: 方程

$$\frac{a_1}{x - \lambda_1} + \frac{a_2}{x - \lambda_2} + \frac{a_3}{x - \lambda_3} = 0 \text{ 在区间 } (\lambda_1, \lambda_2), (\lambda_2, \lambda_3) \text{ 内各有一个根.}$$

六. (10分) 设 $x_1 = 1, x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n} \quad n = 1, 2, \dots$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 的存在性, 并求之.七. (10分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 1, f(1) = 0$. 设常数 $a > 0, b > 0$, 证明:

$$(1) \text{ 存在 } \xi \in (0, 1), \text{ 使得 } f(\xi) = \frac{a}{a+b};$$

$$(2) \text{ 存在 } \eta, \mu \in (0, 1) \text{ 使得 } a \left(\frac{1}{f'(\eta)} + 1 \right) + b \left(\frac{1}{f'(\mu)} + 1 \right) = 0.$$

2015级大学数学(第一层次)第一学期期中考试试卷

院系 _____ 学号 _____ 姓名 _____

	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一. (8 × 2 = 16 分) 用极限定义证明下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{3n^2 + 1} = \frac{1}{3} \quad (\varepsilon - N \text{ 语言}); \quad (2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = 3 \quad (\varepsilon - \delta \text{ 语言}).$$

二. (8 分) 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2} - x^{-n}}{x^n - x^{-n-1}}$, 讨论函数 $f(x)$ 的连续性, 并指出间断点的类型.三. (8 分) 设 x 为基准无穷小, 试求出无穷小 $\arcsin x - x$ 关于 x 的阶和无穷小主部.

四. (8 分 × 5 = 40 分) 计算下列各题:

1. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内可导, 且 $f(0) = 1, f'(0) = -1$, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n(e^{\frac{1}{n}} - 1) \right]^{\frac{1}{1 - f(\frac{1}{n})}};$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(xe^{-3x}) - \cos(xe^{3x})}{x^3};$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x^3 \ln \frac{x+1}{x-1} - 2x^2 \right);$$

$$4. \text{ 设 } y = x \sqrt[7]{\frac{x^5}{x^3 + 8}} + (5 + \sin x)^{\cos x}, \text{ 求 } y' \text{ 以及 } dy;$$

$$5. \text{ 设 } y = \cos^4 x - \sin^4 x, \text{ 求 } y^{(n)}.$$

五. (8 分) 设 a_1, a_2, a_3 为正数, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 为实数, 满足 $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$. 证明: 方程

$$\frac{a_1}{x - \lambda_1} + \frac{a_2}{x - \lambda_2} + \frac{a_3}{x - \lambda_3} = 0 \text{ 在区间 } (\lambda_1, \lambda_2), (\lambda_2, \lambda_3) \text{ 内各有一个根.}$$

六. (10 分) 设 $x_1 = 1, x_{n+1} = \frac{1}{1 + x_n} \quad n = 1, 2, \dots$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 的存在性, 并求之.七. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 1, f(1) = 0$. 设常数 $a > 0, b > 0$, 证明:

$$(1) \text{ 存在 } \xi \in (0, 1), \text{ 使得 } f(\xi) = \frac{a}{a+b};$$

$$(2) \text{ 存在 } \eta, \mu \in (0, 1) \text{ 使得 } a \left(\frac{1}{f'(\eta)} + 1 \right) + b \left(\frac{1}{f'(\mu)} + 1 \right) = 0.$$